

الدليل الشامل لتعلم أساسيات لغة #C

(من الصفر إلى الاحتراف – النسخة المحسّنة)

المقدمة

لغة #C (تُتلق "سي شارب") هي لغة برمجة حديثة، قوية، وموجهة للكائنات، طوّرتها شركة مايكروسوفت كجزء من منظومة .NET. تُستخدم على نطاق واسع في تطوير:

- تطبيقات سطح المكتب (Windows Forms, WPF)
- تطبيقات الويب (ASP.NET Core)
- الألعاب (باستخدام محرك Unity)
- الخدمات السحابية والـ APIs

هذا الدليل مصمم ليأخذك من المبتدئ الكامل إلى مستوى متقدم في الأساسيات، استعدادًا للانتقال إلى البرمجة الكائنية (OOP) والمشاريع الواقعية.

1. أنواع البيانات العددية الصحيحة (Integers)

تُستخدم لتمثيل الأعداد الصحيحة (بدون فاصلة عشرية).

sbyte	إلى 127 -128	1	عدد صحيح موقّع
byte	إلى 255 0	1	غير موقّع
short	إلى 32,767 -32,768	2	

ushort	0 إلى 65,535	2	
int	-2,147,483,648 إلى 2,147,483,647	4	الأكثر استخدامًا
uint	0 إلى 4,294,967,295	4	
long	-9,223,372,036,854,775,808 إلى 9,223,372,036,854,775,807	8	عند التعيين يُضاف
ulong	0 إلى 18,446,744,073,709,551,615	8	

أمثلة:

csharp

```
int age = 25;
long bigNumber = 9223372036854775807L; // الزامية L : ملاحظة
short smallNumber = 32000;
byte smallByte = 255;
Console.WriteLine(age);
Console.WriteLine(bigNumber);
```

💡 نصيحة: استخدم `int` ما لم تكن بحاجة إلى نطاق أوسع.

2. الأنواع العددية العشرية (Floating-Point & Decimal)

--	--	--

<code>float</code>	أرقام ~7	(f مثل: 3.14f) يُضاف
<code>double</code>	رقم 15-16 ~	الافتراضي للأعداد العشرية
<code>decimal</code>	رقم 28-29	(الحسابات المالية) مثل الرواتب، الأسعار

أمثلة:

csharp

```
float price = 19.99f;
double pi = 3.141592653589793;
decimal salary = 5000.50m; // ملاحظة: m إلزامية
Console.WriteLine(price);
Console.WriteLine(pi);
Console.WriteLine(salary);
```

⚠ تحذير: لا تستخدم `float` أو `double` للحسابات المالية بسبب أخطاء التقريب!

3. النصوص (Strings)

- النوع `string` يُستخدم لتمثيل سلسلة من المحارف.
- غير قابل للتغيير (Immutable): كل تعديل يُنشئ كائنًا جديدًا.

أمثلة:

csharp

```
string name = "أحمد";
Console.WriteLine("مرحبًا، " + name);
```

تنسيق النصوص

أ. `string.Format`

csharp

```
string message = string.Format("30 , "سارة" , "{1} العمر: {0} الاسم: ");
```

ب. Interpolation (الأفضل!)

csharp

```
string name = "ليلى";
```

```
int age = 22;
```

```
Console.WriteLine($"الاسم: {name}، العمر: {age}");
```

ج. Verbatim + Interpolation (لمسارات الملفات)

csharp

1

```
string path = @"C:\Users\{name}\Documents";
```

4. القيم المنطقية (Booleans)

يمكن أن تكون إما `true` أو `false`.

csharp

```
bool isStudent = true;
```

```
bool isAdult = age >= 18;
```

```
Console.WriteLine(isAdult); // true إذا كان العمر  $\geq 18$ 
```

5. التحويل بين الأنواع (Type Conversion)

أ. التحويل الضمني (Implicit)

من نوع أصغر إلى أكبر (آمن):

csharp

```
int a = 100;
long b = a; // casting لا حاجة لـ ✓
```

ب. التحويل الصريح (Explicit)

من نوع أكبر إلى أصغر (قد يفقد بيانات):

csharp

```
double d = 123.45;
int c = (int)d; // c = 123
```

ج. باستخدام Parse و TryParse

- ("int.Parse("42": يُطلق استثناء إذا فشل.
- (int.TryParse("42", out int num): آمن، يُرجع true/false.

csharp

```
string input = "123";
if (int.TryParse(input, out int number))
    Console.WriteLine($"العدد: {number}");
else
    Console.WriteLine("إدخال غير صالح");
```

✓ أفضل ممارسة: استخدم دائماً TryParse مع إدخال المستخدم.

6. المتغيرات والثوابت

var – استنتاج النوع تلقائياً

csharp

```
var name = "علي"; // string
var count = 10; // int
```

```
var price = 99.99m;    // decimal
```

⚠ يجب تهيئة القيمة عند الإعلان.

const – ثابت لا يتغير

csharp

```
const double PI = 3.14159;  
// PI = 3; // خطأ! لا يمكن تغييره ❌
```

7. أنواع القيم مقابل أنواع المراجع (Value vs Reference Types)

<code>int, bool, char, struct</code>	<code>string, class, array</code>
Stack تُخزن في	Heap تُخزن في
النسخ = نسخ القيمة	(!النسخ = نسخ المراجع (نفس الكائن)

csharp

```
int x = 5;           // Value  
string s = "Hello"; // Reference
```

8. التواريخ والوقت

DateTime – تاريخ + وقت

csharp

```
1-DateTime now = DateTime.Now;  
2-Console.WriteLine(now);
```

`DateOnly` و `.NET 6` (`+TimeOnly`)

csharp

```
1 DateOnly birthDate = new DateOnly(1990, 5, 20); // تاريخ فقط
2 meetingTime = new TimeOnly(14, 30); // وقت فقط
```

حساب العمر

csharp

```
DateTime today = DateTime.Today;

DateTime birthday = new DateTime(2000, 1, 1);

int age = today.Year - birthday.Year;

if (today < birthday.AddYears(age)) age--;

Console.WriteLine($"العمر: {age}");
```

9. إدخال البيانات من المستخدم

csharp

```
Console.Write("أدخل اسمك: ");

string name = Console.ReadLine();

Console.WriteLine($"مرحباً، {name}!");
```

10. المعاملات الحسابية والمنطقية

المعاملات الحسابية

csharp

```
int a = 10, b = 3;

Console.WriteLine(a + b); // 13

Console.WriteLine(a % b); // 1 (الباقى)
```

أولوية المعاملات

1. الأقواس ()
2. الضرب *, القسمة /، الباقي %
3. الجمع +، الطرح -

csharp

```
int result = 5 + 3 * 2; // = 11
```

معاملات الزيادة والنقصان

csharp

```
int x = 5;
```

```
Console.WriteLine(x++); // ثم x = 6 يطبع 5،
```

```
Console.WriteLine(++x); // x = 7، 7 يطبع ثم
```

11. عبارات التحكم (Control Flow)

if / else if / else

csharp

```
if (age >= 18)
```

```
    Console.WriteLine("أنت بالغ");
```

```
else
```

```
    Console.WriteLine("أنت قاصر");
```

العامل الثلاثي (Ternary)

csharp

```
string status = (age >= 18) ? "بالغ" : "قاصر";
```

switch (statement ↵)

csharp

```
switch (day)
```

```
{
```

```
    case "Saturday":
```



```

        Console.WriteLine("عطلة");

        break;

    default:

        Console.WriteLine("يوم عمل");

        break;

}

```

switch (expression - حديث)

csharp

```

string result = day switch
{
    "Saturday" or "Sunday" => "عطلة",
    _ => "يوم عمل"
};

```

المعاملات المنطقية

csharp

```

if (age >= 18 && hasLicense)
    Console.WriteLine("يمكنك القيادة");

```

12. الحلقات التكرارية (Loops)

for

csharp

```

for (int i = 0; i < 5; i++)
{
    Console.WriteLine($"العدد: {i}");
}

```

حلقة متعددة

csharp

```
for (int i = 0, j = 5; i < 3; i++, j--)  
    Console.WriteLine($"{i}, {j}");
```

13. التعامل مع النصوص (String Manipulation)

csharp

```
string text = "أحمد";  
Console.WriteLine(text.Length);           // 4  
Console.WriteLine(text.ToUpper());        // "أحمد"  
Console.WriteLine(text.Substring(0, 3));  // "أحم"  
Console.WriteLine(text.Replace("أحمد" // ; ("|", "|")
```

تسلسلات الهروب (Escape Sequences)

csharp

```
Console.WriteLine("العمر:\tأحمد\tالاسم:"  
// الناتج:  
//      أحمد      الاسم:  
//      25      العمر:
```

14. الأنواع القابلة للقيمة الفارغة (Nullable Types)

csharp

```
int? age = null;  
Console.WriteLine(age.HasValue); // false  
  
int realAge = age ?? 0; // استخدم 0 null، إذا كانت
```
